

SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS

Documentación Técnica — Diagramas UML

Integrantes del equipo

Luis Eduardo Betancourt Pérez

Jhon Fredis Medrano

Snayber Madrid Ibarra

Josué Valencia de Orta

2025

1. Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de gestión de citas médicas, cuyo propósito es facilitar la organización, reserva y administración de citas entre pacientes y profesionales de la salud dentro de una institución médica.

En muchos centros médicos, el proceso de asignación de citas se realiza de manera manual o mediante herramientas poco integradas, lo que genera inconvenientes como conflictos de horarios, duplicación de citas, dificultades para modificar reservas y una gestión ineficiente de la agenda médica.

Objetivo del sistema

Optimizar la gestión de citas médicas mediante una plataforma digital que mejore la organización de la agenda médica, reduzca errores en la asignación de horarios y facilite la interacción entre pacientes, médicos y administradores.

2. Actores del Sistema

El sistema identifica tres actores principales que interactúan con la plataforma de manera diferenciada según sus permisos y responsabilidades:

Actor	Rol	Permisos principales
Paciente	Usuario final del sistema	Registrarse, agendar, cancelar y ver historial de citas
Médico	Profesional de la salud	Ver agenda, consultar datos de pacientes, actualizar estado de citas
Administrador	Gestor del sistema	Registrar médicos, gestionar especialidades, supervisar todo el sistema

Cada actor accede al sistema mediante autenticación con credenciales propias. El rol asignado determina las funcionalidades disponibles y los datos a los que tiene acceso.

3. Requerimientos del Sistema

3.1 Requerimientos Funcionales

- Permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.
- Consultar la lista de médicos disponibles por especialidad.
- Agendar citas médicas según disponibilidad de horarios.
- Evitar que se registren citas duplicadas en el mismo horario.
- Permitir cancelar o modificar citas existentes.
- Permitir a los médicos consultar y gestionar su agenda diaria.
- Permitir a los administradores gestionar médicos y especialidades.
- Mantener un registro histórico de las citas realizadas.

3.2 Requerimientos No Funcionales

- Mecanismos de autenticación seguros para proteger la información de los usuarios.
- Interfaz clara, intuitiva y accesible desde cualquier navegador web.
- Garantía de integridad de los datos registrados en el sistema.
- Manejo correcto de permisos de acceso según el rol del usuario.
- Arquitectura escalable que permita futuras integraciones tecnológicas.

4. Arquitectura Técnica

El sistema implementa una arquitectura web que separa frontend y backend, siguiendo el patrón de Arquitectura Hexagonal (puertos y adaptadores). Este enfoque permite que la lógica de negocio permanezca independiente de los componentes externos, facilitando el mantenimiento y las pruebas.

Capa	Tecnología	Propósito
Frontend	Astro	Interfaz web moderna y optimizada para usuarios
Backend	Django + Python	Lógica del negocio y autenticación
API	Django REST Framework	Exposición de servicios mediante API REST

Base de datos	PostgreSQL	Almacenamiento de toda la información del sistema
Control de versiones	Git	Gestión del código fuente y trazabilidad de cambios

5. Mockups UI/UX

A continuación se presentan los diseños de interfaz de usuario para cada uno de los módulos principales del sistema. Los mockups representan la experiencia visual propuesta para los tres actores del sistema.

5.1 Pantalla de Inicio de Sesión y registro

Pantalla de acceso al sistema. Permite a todos los usuarios (paciente, médico y administrador) autenticarse mediante correo electrónico y contraseña. Incluye validación de campos y redirección automática según el rol del usuario autenticado.

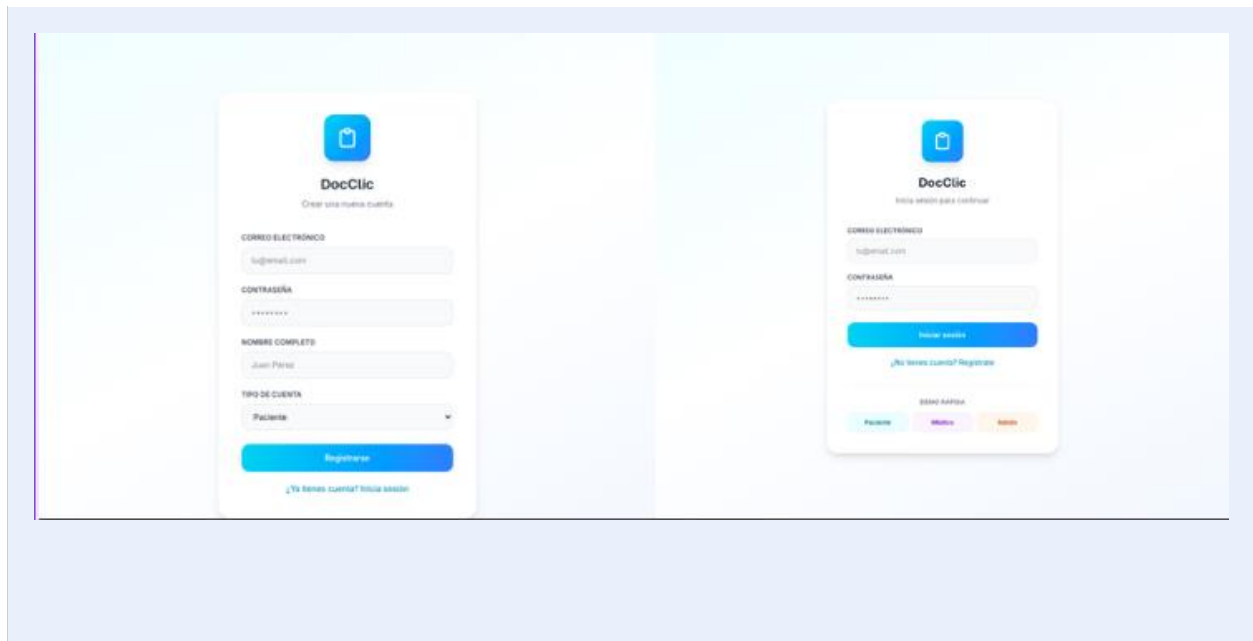


Figura: Login del sistema — Vista común para todos los roles

5.2 Panel del Paciente

Vista principal del paciente una vez autenticado. Muestra el resumen de sus citas próximas, acceso rápido para agendar una nueva cita y su historial de atenciones médicas.

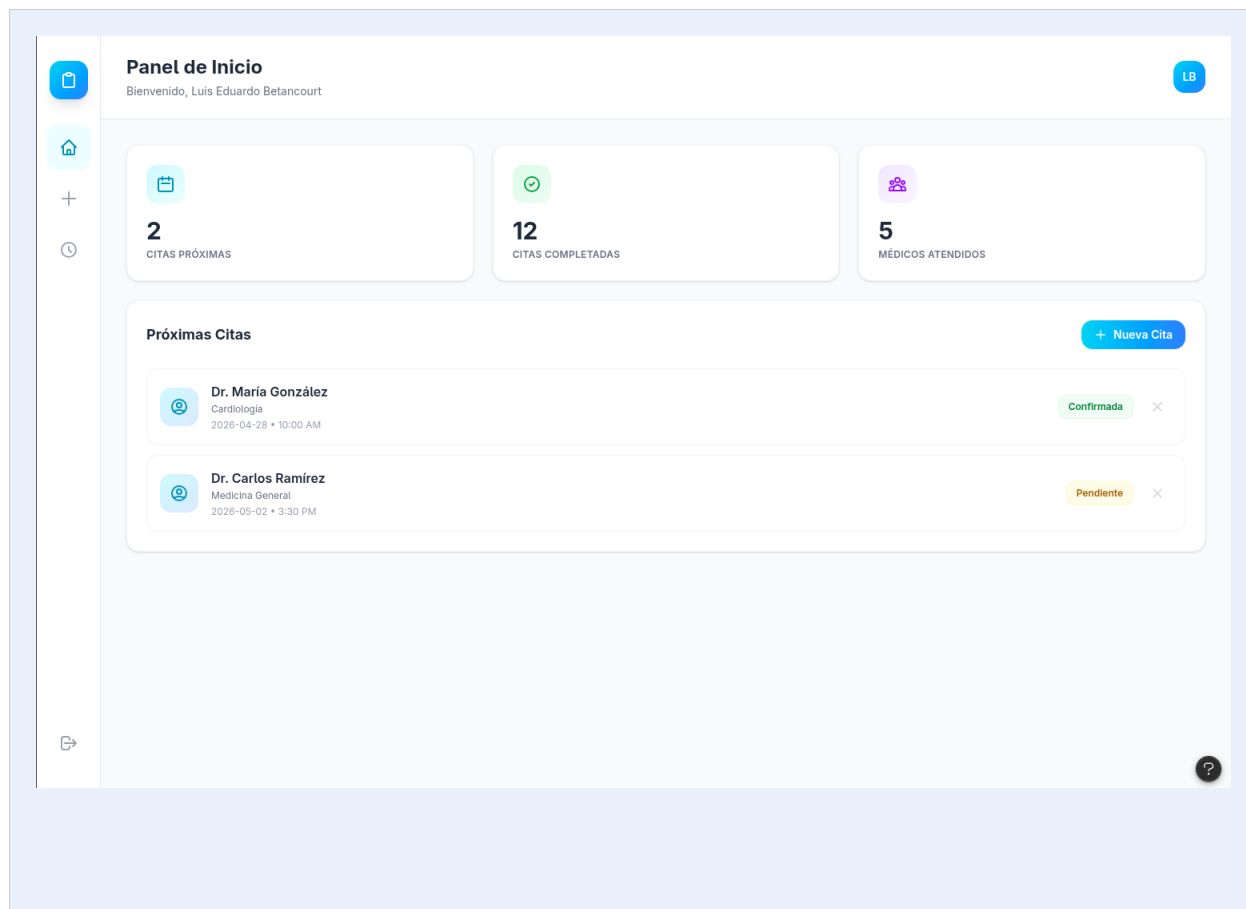


Figura: Dashboard del Paciente — Resumen de citas y acciones rápidas

5.3 Agendar Cita

Flujo de agendamiento de cita médica. El paciente selecciona la especialidad, elige un médico disponible, escoge la fecha y hora del horario disponible, y confirma la reserva. El sistema valida que no existan conflictos de horario antes de confirmar.

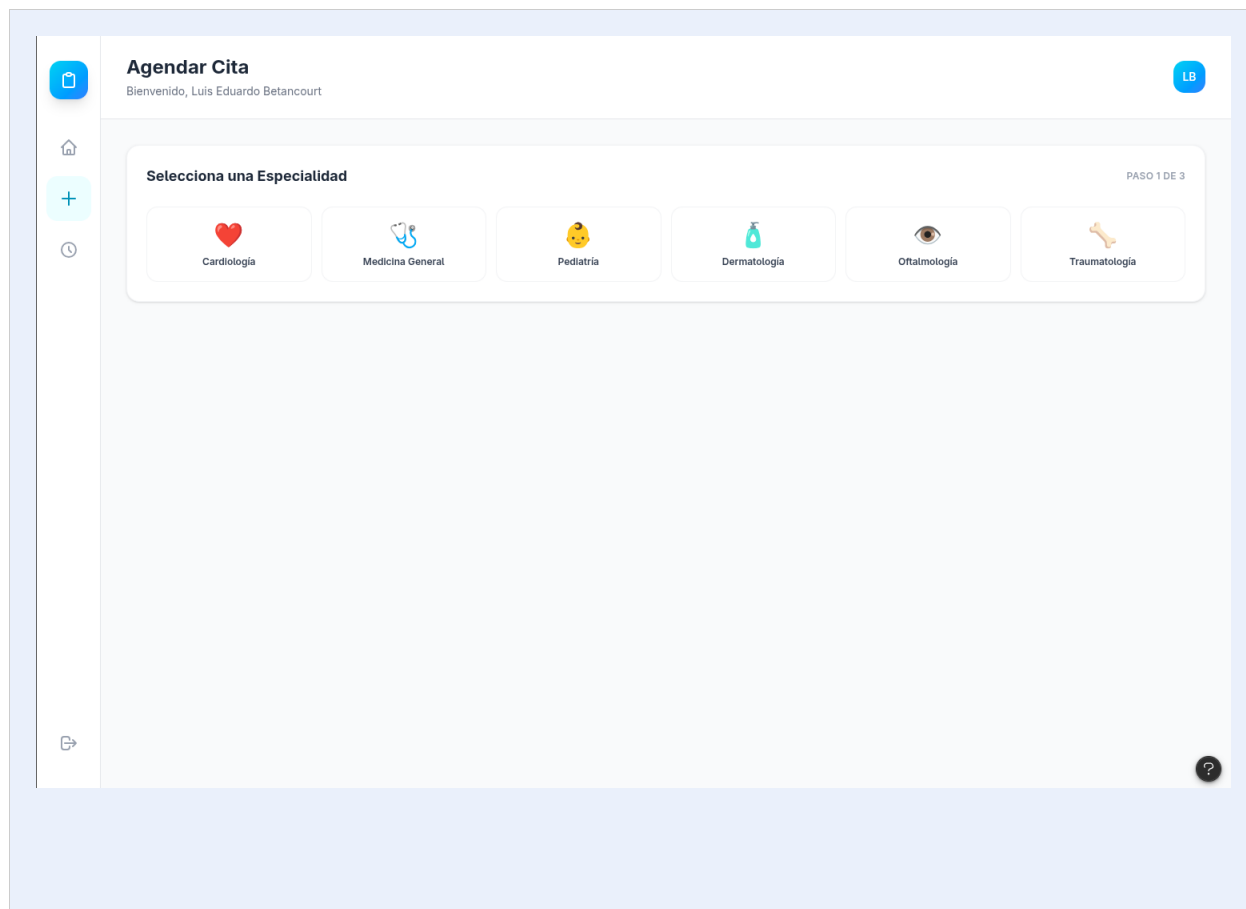


Figura: Agendar Cita — Selección de especialidad, médico y horario

5.4 Historial de Citas — Paciente

Vista del historial completo de citas del paciente. Permite filtrar por fecha, estado (atendida, cancelada, pendiente) y especialidad. Desde esta pantalla también puede cancelar citas futuras.

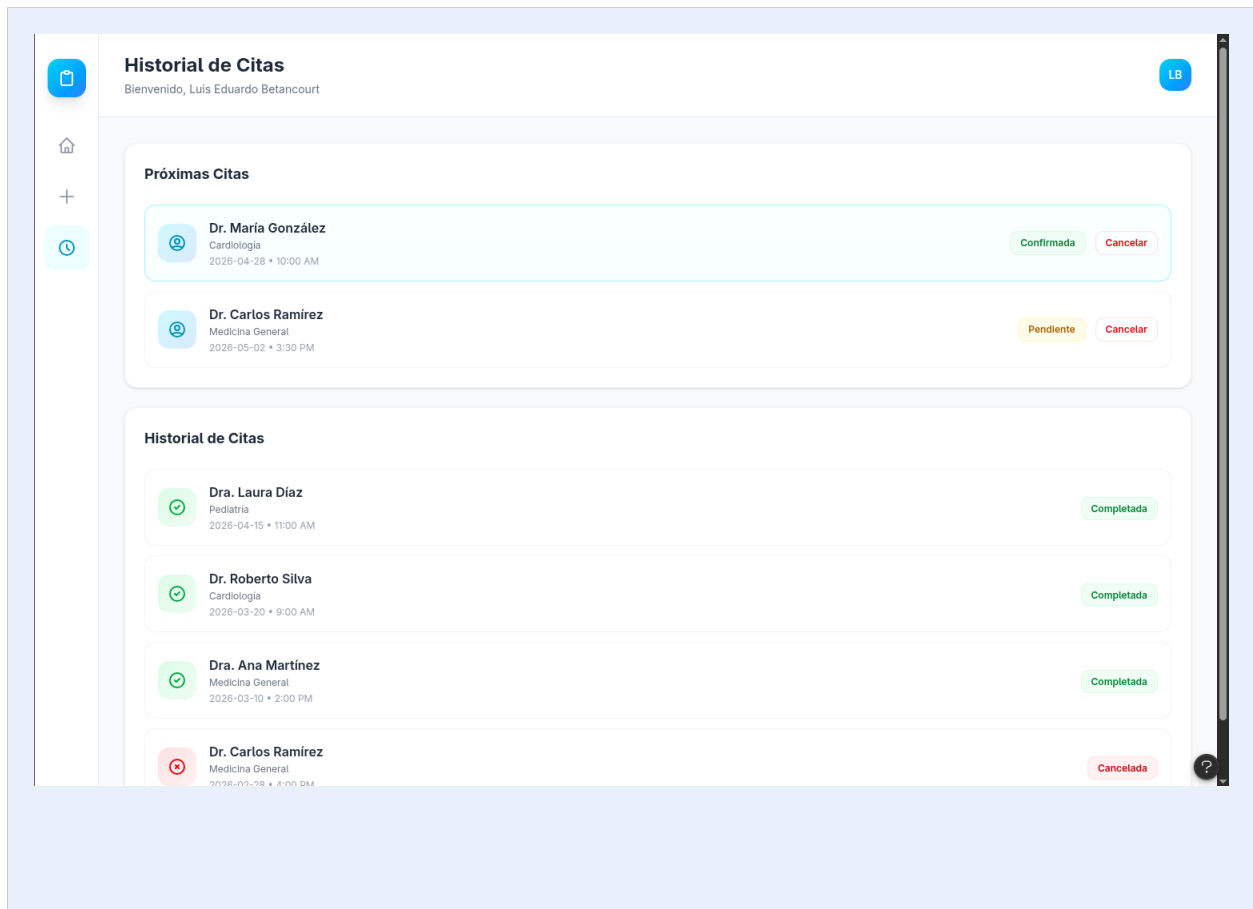


Figura: Historial de Citas — Listado con filtros y acciones

5.5 Panel del Médico — Agenda Diaria

Vista principal del médico. Muestra la agenda del día con las citas programadas, nombre del paciente, hora y motivo de consulta. El médico puede marcar cada cita como atendida o registrar observaciones.

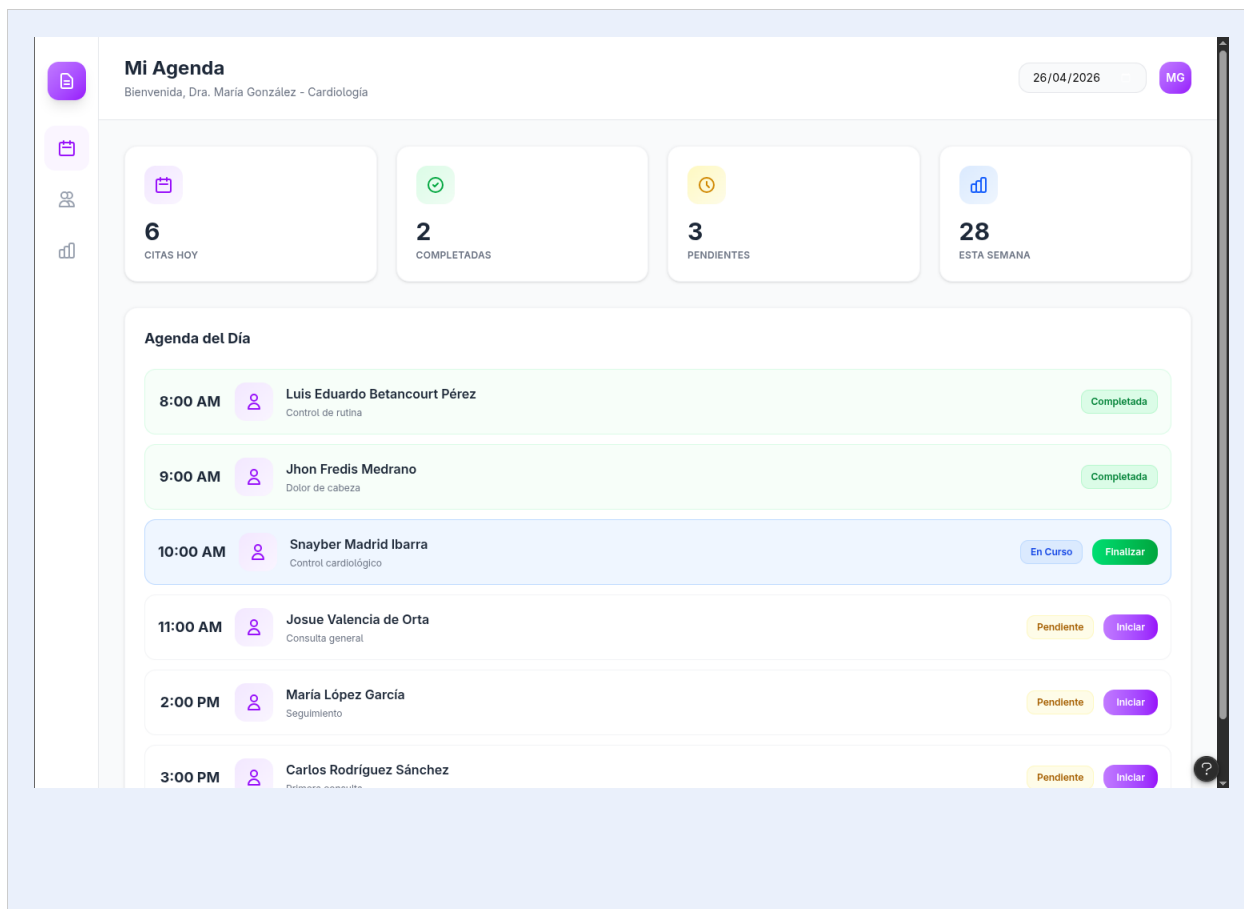


Figura: Panel del Médico — Agenda diaria de citas programadas

5.7 Panel del Administrador

Panel de control del administrador. Desde aquí puede gestionar usuarios, registrar médicos, administrar especialidades y supervisar todas las citas del sistema mediante estadísticas y listados globales.

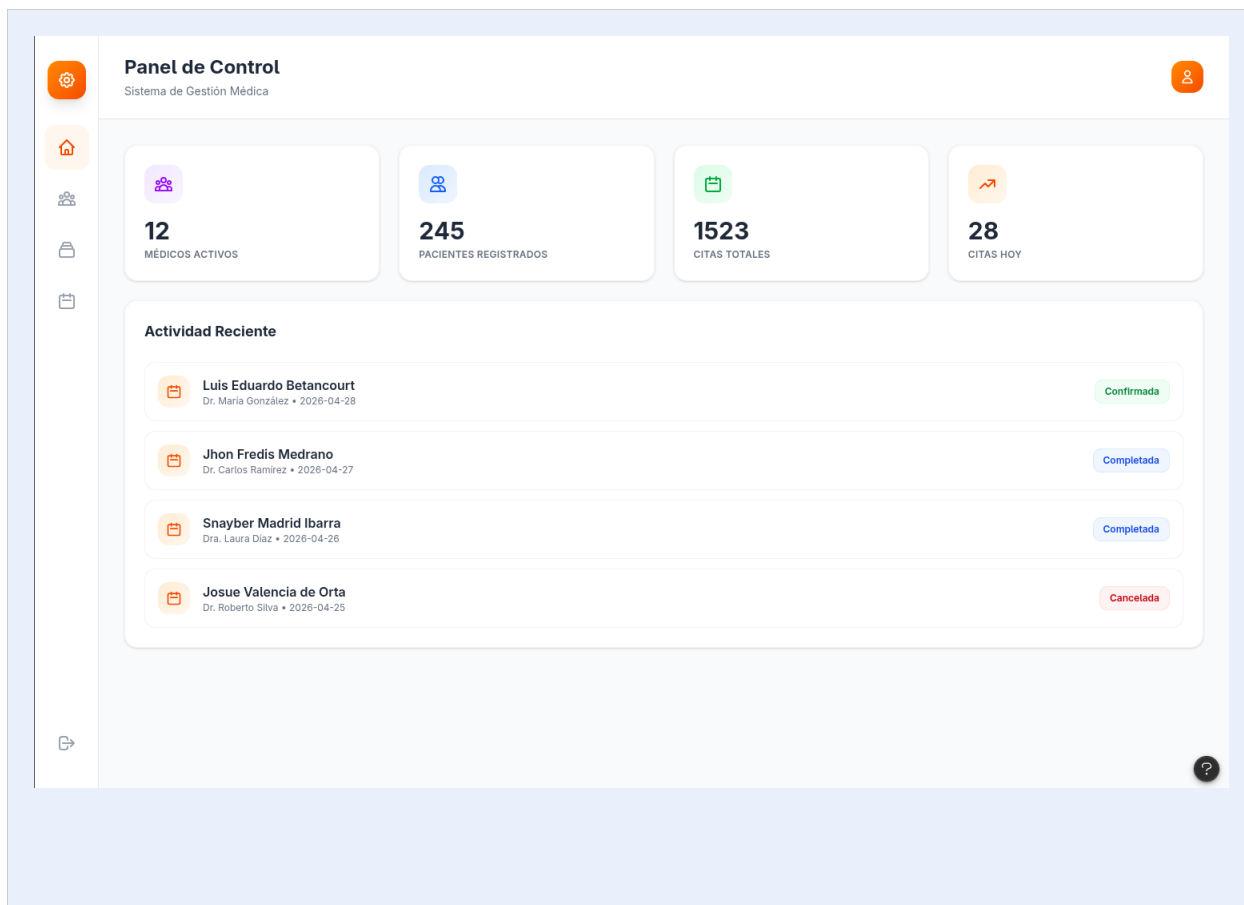


Figura: Panel Administrador — Gestión global del sistema

5.8 Gestión de Médicos — Administrador

Módulo de administración de médicos. Permite registrar nuevos médicos, editar su información (especialidad, horario, datos de contacto) y desactivar cuentas cuando sea necesario.

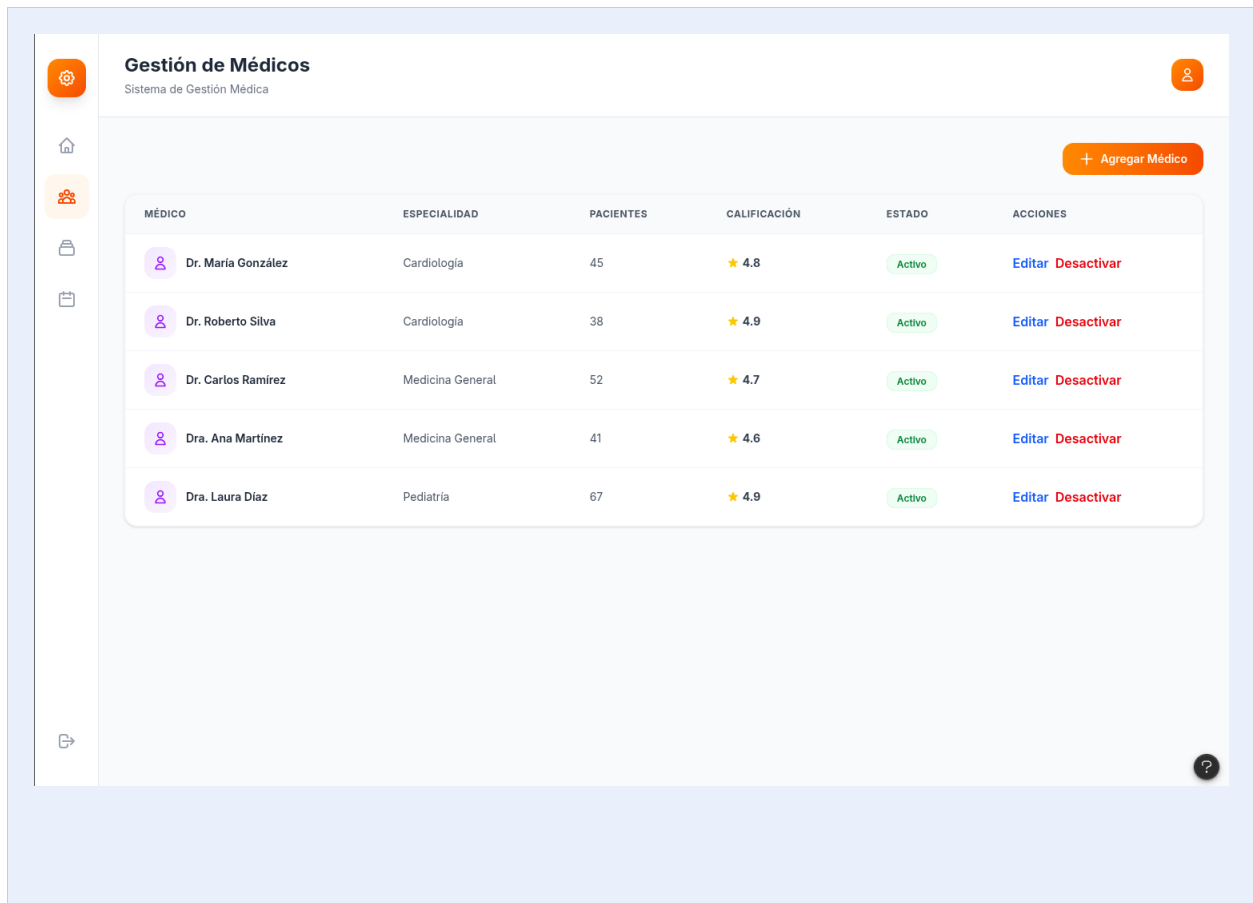


Figura: Gestión de Médicos — CRUD de profesionales de la salud

6. Diagramas UML

Los siguientes diagramas representan la arquitectura conceptual y el comportamiento del sistema desde diferentes perspectivas de modelado UML, permitiendo comprender tanto la estructura estática como la dinámica del sistema.

6.1 Diagrama de Componentes

Representa la organización física del sistema y las dependencias entre sus componentes tecnológicos principales: el frontend en Astro, la API REST construida con Django REST Framework, los módulos del backend Django y la base de datos PostgreSQL.

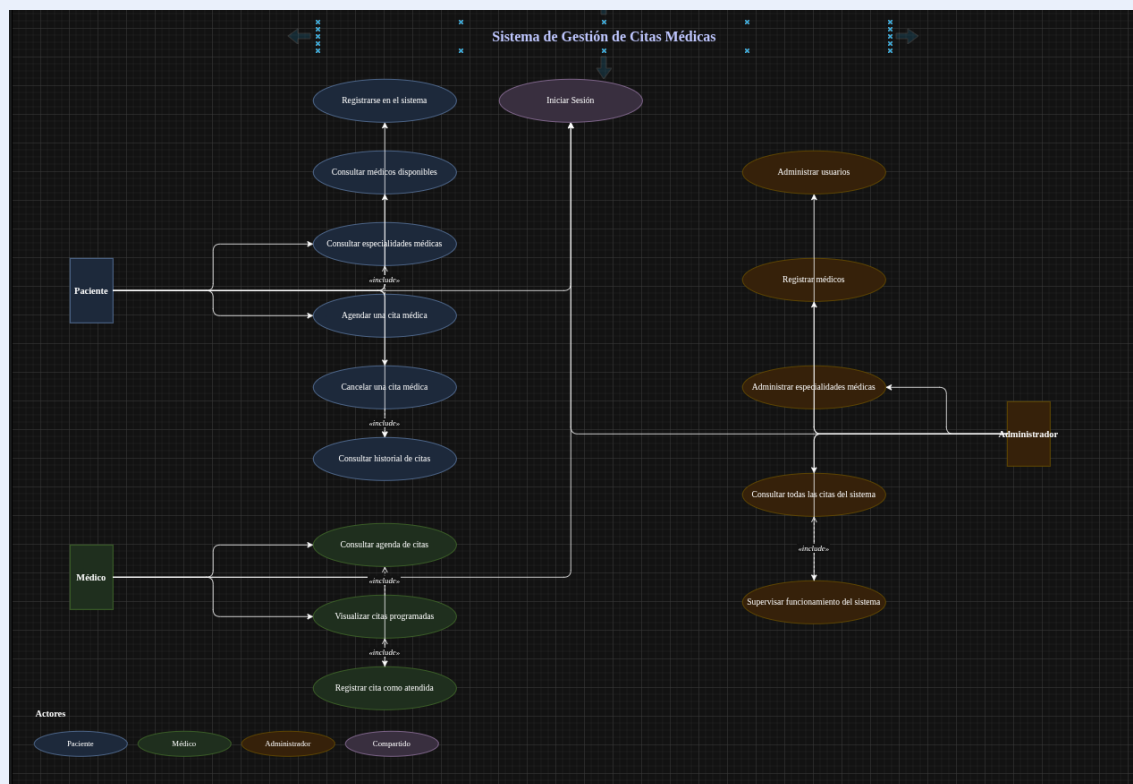


Figura: Diagrama de Componentes — Organización y dependencias tecnológicas

6.2 Diagrama de Clases y componentes

Muestra la estructura estática del sistema a través de las clases principales, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. La clase Usuario actúa como clase base para Paciente, Médico y Administrador mediante herencia. Las entidades Cita, Especialidad y Horario completan el modelo del dominio.

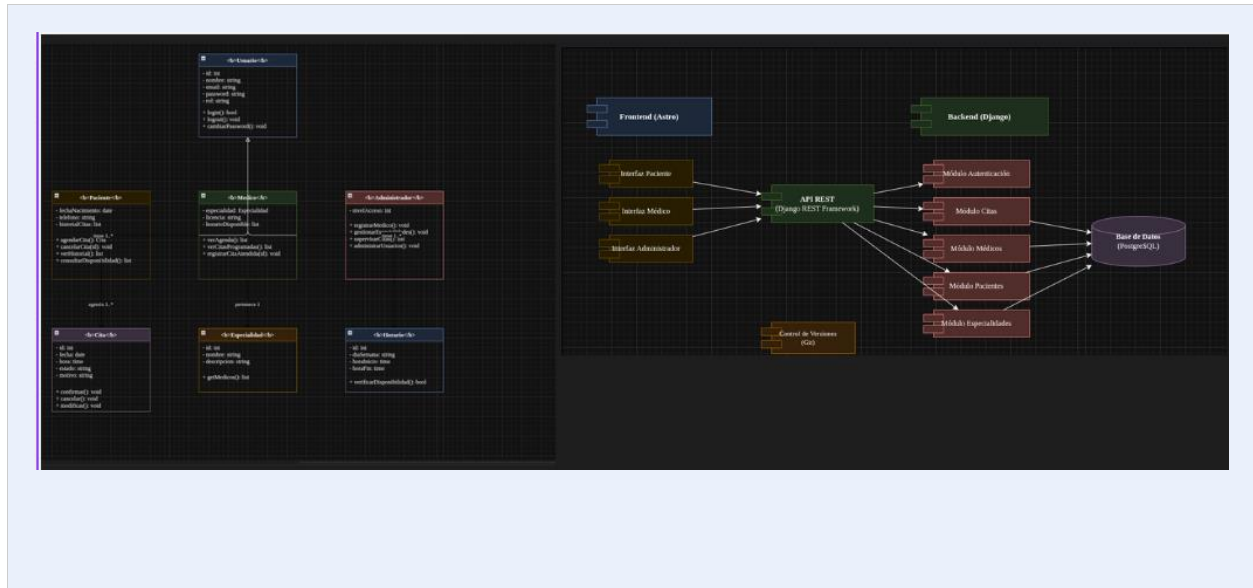


Figura: Diagrama de Clases — Jerarquía, atributos, métodos y relaciones

6.3 Diagrama de Secuencias o casos de uso

Describe la interacción cronológica entre los componentes del sistema durante el flujo de agendamiento de una cita médica. El diagrama modela los mensajes entre Paciente, Frontend (Astro), API REST, Backend (Django) y Base de Datos, incluyendo el proceso de autenticación, consulta de disponibilidad y confirmación de la cita.

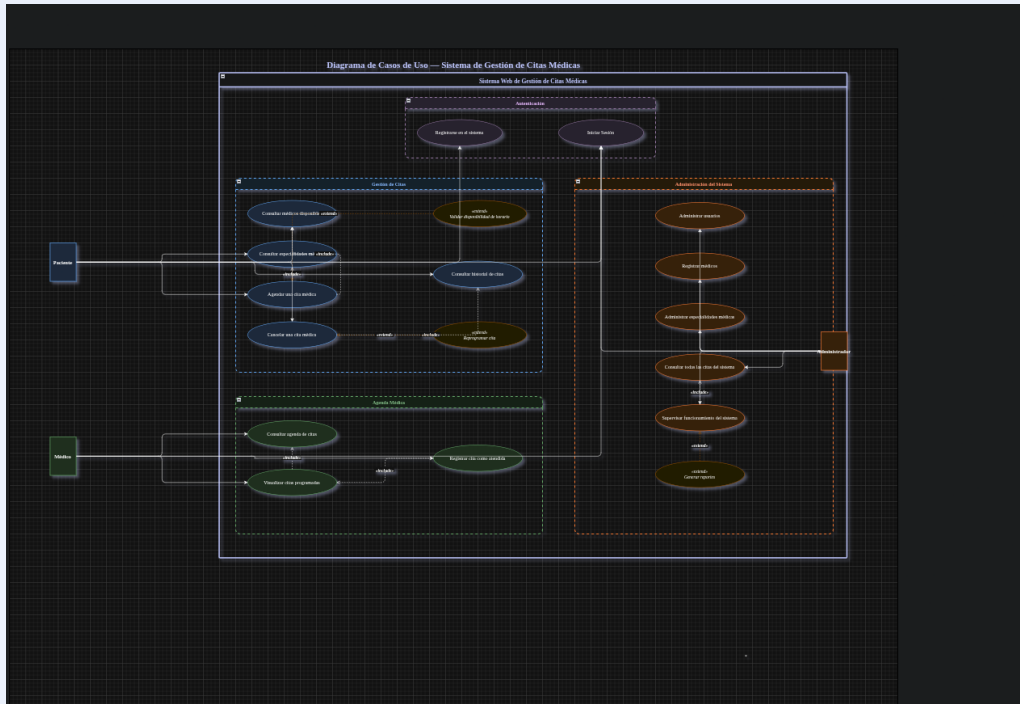


Figura: Diagrama de Secuencias — Interacción entre componentes para agendar una cita

6.4 Diagrama de Actividades

Representa el flujo completo de actividades del sistema desde que el usuario accede hasta que cierra sesión. Incluye la bifurcación por rol (Paciente, Médico, Administrador) con las actividades específicas de cada actor, los puntos de decisión (validación de credenciales, verificación de disponibilidad de horario) y los flujos alternativos correspondientes.

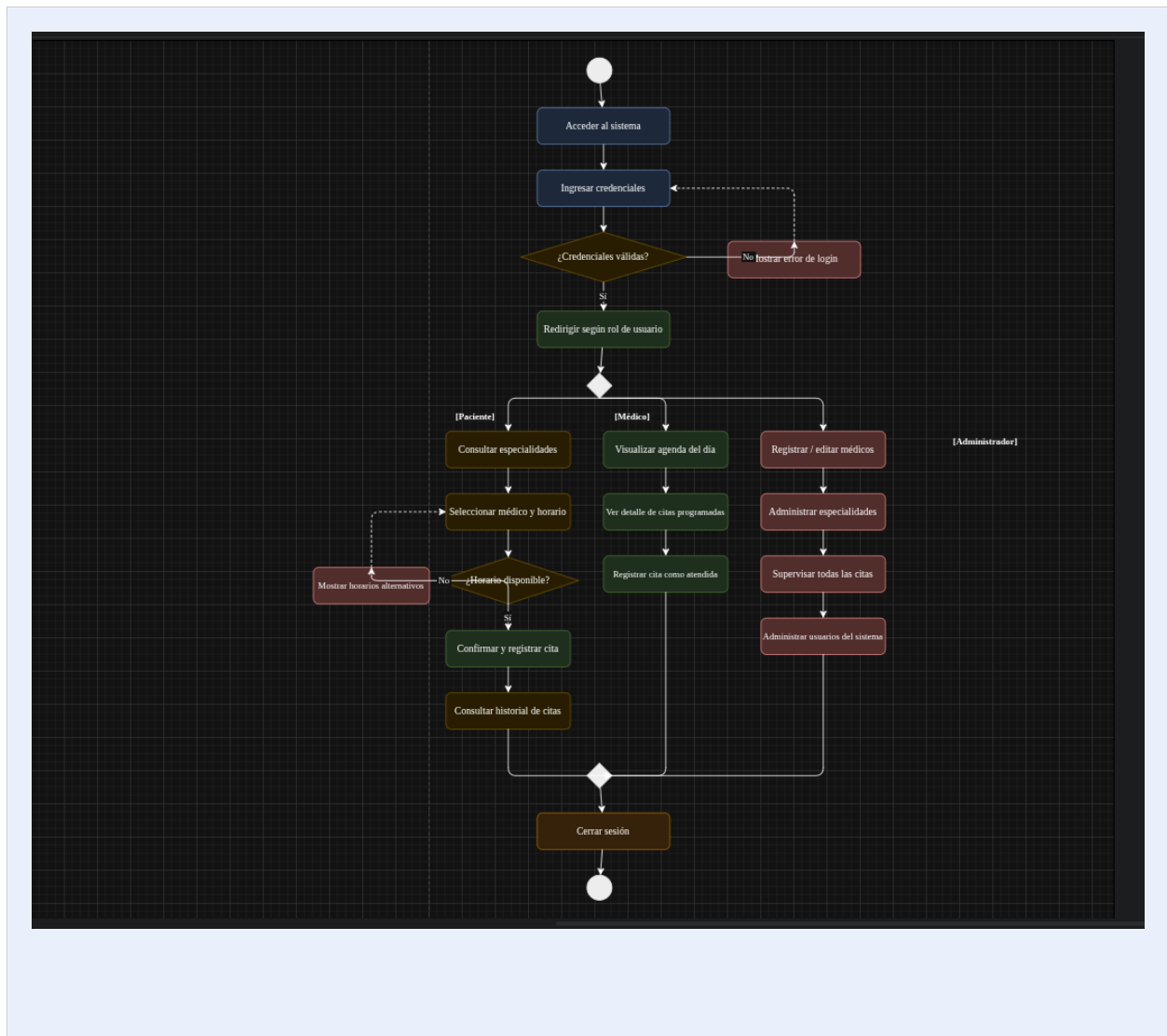


Figura: Diagrama de Actividades — Flujo de actividades por rol de usuario

7. Conclusiones

El diseño conceptual del Sistema de Gestión de Citas Médicas propone una solución integral que permite digitalizar y centralizar el proceso de agendamiento de citas en instituciones de salud. La arquitectura hexagonal elegida garantiza que la lógica de negocio permanezca desacoplada de los componentes externos, facilitando el mantenimiento y la evolución del sistema.

El modelo de tres actores (Paciente, Médico y Administrador) con permisos diferenciados permite un control preciso sobre las operaciones del sistema. Los diagramas UML desarrollados proveen una base sólida para la implementación, cubriendo los aspectos estructurales (clases y componentes) y dinámicos (secuencias y actividades) del sistema.

La combinación tecnológica propuesta — Astro en el frontend, Django con Django REST Framework en el backend, y PostgreSQL como motor de base de datos — representa una pila moderna, robusta y ampliamente adoptada en la industria, que garantiza la escalabilidad y mantenibilidad del sistema a largo plazo.